



移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

移位异或纠删码的高效实现研究

中期报告

学生：孙铎

导师：王强 副教授

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

2026 年 6 月 18 日



汇报提纲

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

1 研究内容及进度

2 已完成的主要研究工作

- 原理瓶颈与优化框架
- 四项系统级优化

3 实验评估与结果

4 后期工作、困难与可行性



研究内容及进度

研究背景与问题定位

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

分布式存储的容错需求

- 多副本可靠但空间开销高；Reed-Solomon 码高效但有限域运算较重
- Shift-XOR 码仅需移位与异或，具备更高理论性能潜力

本课题目标

面向 Two-tone 移位异或码构建高性能实现 FastTT，把理论上的移位异或优势转化为可部署的系统吞吐优势。

Two-tone 的工程缺口

- 缺少覆盖数据块/校验块丢失组合的高性能实现
- 缺少面向缓存局部性、访存路径和常见故障模式的系统优化验证

中期阶段关注点

- 从编解码流程中定位内存访问瓶颈
- 围绕访存次数、缓存局部性和单块丢失快路径设计优化
- 在 Ceph 插件和微基准中验证吞吐收益

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

3 / 16



研究内容及进度

研究目标与中期进展

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

研究路线

原理与瓶颈分析 → 四项系统级优化 → Ceph 集成 → 对比与消融实验 → 方法论总结与论文撰写

已完成工作

- 完成 Two-tone 编解码原理分析与内存瓶颈定位
- 实现约 2000 行 C++ FastTT 核心库
- 完成统一解码、窗口划分、相邻合并和单块快路径四项优化
- 集成至 Ceph v18.2.7 并完成端到端验证

阶段性成果

- 编码、解码、消融和学术基线对比实验已完成
- 相较 ISA-L、Jerasure 与 Cerasure 取得吞吐优势
- 相关成果已整理成论文并投稿 IPDPS 2026
- 后续聚焦机理验证、方法论凝练和新增创新点

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

4 / 16



已完成的主要研究工作

Two-tone 编解码原理与内存瓶颈

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

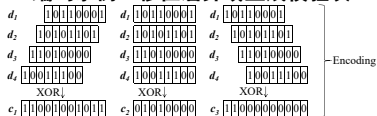
编解码过程

- 系统化 $(k, k + m)$ 码：前 k 块为数据，后 m 块为校验
- 编码：将不同偏移的数据块异或到校验块
- 解码：代入存活数据，连续恢复丢失数据并补齐校验块

瓶颈判断

- 移位靠地址偏移实现，算术开销很低
- 直观实现反复读写校验块，瓶颈主要来自内存访问

编码示例：移位后异或生成校验块



解码示例：丢失数据块与校验块的恢复过程



孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

5 / 16



已完成的主要研究工作

FastTT 整体优化框架

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

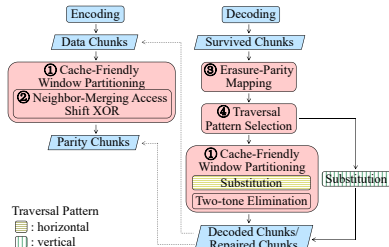
后期工作、困难与可行性

设计原则

不改变 Two-tone 的数学结构，
围绕访存次数、缓存局部性、常
见故障模式做系统级优化。

四项优化

- 统一解码：同步恢复数据与校验
- 窗口划分：切成缓存友好的连续窗口
- 相邻合并：降低校验写放大
- 快路径：单块丢失走纵向单遍恢复



编码侧：窗口划

分 + 相邻合并

解码侧：统一解码 + 窗口划分 + 快路径

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

6 / 16



已完成的主要研究工作

统一解码抽象：同步恢复数据块与校验块

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

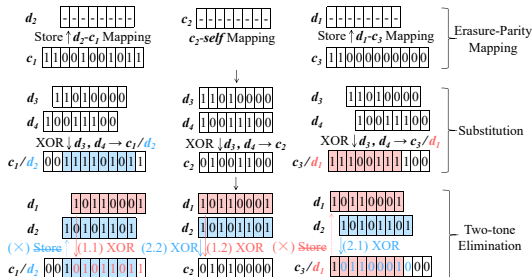
四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

核心思想与收益

- 丢失数据块映射到存活校验块
- 丢失校验块映射到自身结构
- 每解出一个码字立即传播，同步完成数据恢复与校验修复
- 省去独立的校验复制与重编码修复阶段
- 主要减少内存访问，带来约 100.2% 的解码提升



例： d_1 、 d_2 、 c_2 丢失时的统一映射与同步修复

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

7 / 16



已完成的主要研究工作

缓存友好窗口划分：提升局部性

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

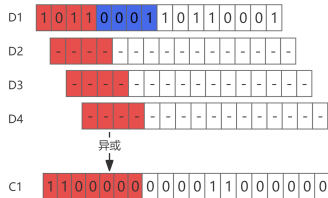
为什么切窗口

- 长块直接遍历会频繁跨块访问
- 校验块与数据块的错位访问容易破坏缓存局部性
- 先处理小窗口，可把相关数据留在缓存附近

实现要点

- 将每个长块划分为连续窗口
- 当前窗口内完成移位异或后再进入下一个窗口
- 首次访问时初始化，避免整块预清零

chunk size = 16, window size = 4, D1只代入第1个窗口，无法覆盖D2、D3和D4的第1个窗口
解决方案：off-by-one window, D1领先代入1个窗口，即可覆盖，同时几乎不影响窗口局部性



同色片段表示同一窗口内的局部访问，窗口间只保留必要重叠。

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

8 / 16



已完成的主要研究工作

相邻合并访问：降低校验块写放大

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

访问模式对比

- 横向遍历：数据局部性好，但校验块写入分散
- 纵向遍历：校验写入集中，但重复读取数据块
- 相邻合并：先在寄存器内合并相邻数据，再一次写回校验块

收益

校验块写入访问量由约 km 降至约 $km/2$ ，同时保持数据块的连续读取优势。

合并前：横向遍历与纵向遍历

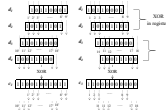


横向遍历



纵向遍历

合并后：相邻数据先合并，再连续写回校验块





已完成的主要研究工作

遍历模式选择：单块丢失快路径

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

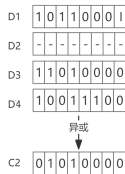
为什么需要特化

- 大规模存储中单块丢失最常见
- 完整 Two-tone 消除在该场景下开销过重
- 纵向单遍路径使每个相关码字恰好访问一次

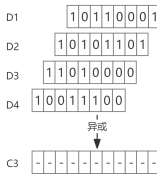
效果

- 单块丢失相较 ISA-L 提升超过 130%
- 最高提升达到 182.1%
- 多块丢失自动回退到统一解码与标准消除流程

只丢失一个数据块



只丢失一个校验块



单块丢失时通过纵向单遍异或直接恢复，无需完整消除流程。

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

10 / 16



实验评估与结果

核心编解码吞吐：Ceph 基准

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架
四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

实验设置

- 集成至 Ceph v18.2.7
- Intel Core i9-14900K, AVX2
- 块大小 2 MB; 每组重复 2000 次
- 对比 ISA-L 与 Jerasure

主要结论

- 编码相较 ISA-L 平均提升 59.1%
- 解码相较 ISA-L 平均提升 50.9%
- 单块丢失最高提升 182.1%

编码吞吐 (GB/s)

配置	FastTT	ISA-L	Jerasure
(6, 2)	34.74	24.37	17.03
(6, 3)	31.69	17.59	7.64
(8, 3)	31.35	17.03	7.08
(10, 4)	17.59	13.56	4.58

解码吞吐 (GB/s)

配置	丢失	FastTT	ISA-L	Jerasure
(6,2)	1	95.99	38.38	42.70
(6,2)	2	25.60	24.89	16.26
(6,3)	1	95.18	39.43	44.57
(6,3)	2	24.24	24.77	12.12
(6,3)	3	19.18	18.16	5.39
(8,3)	1	93.11	33.01	37.04
(8,3)	2	26.18	23.16	10.97
(8,3)	3	21.44	18.38	5.00
(10,4)	1	81.01	34.42	35.11
(10,4)	2	20.96	22.23	10.62
(10,4)	3	15.26	17.08	4.73
(10,4)	4	11.53	13.97	3.69

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

11 / 16



实验评估与结果

与 Cerasure 的学术基线对比

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

评价方式

Cerasure 不直接集成 Ceph，因此按照其原始测试方法进行对比，保证与学术基线的方法一致。

结果摘要

- 编码吞吐平均提升 **13.2%**
- 解码吞吐平均提升 **16.0%**
- 解码最高提升 **43.6%**
- 个别两块丢失场景略低，原因是无法使用单块快路径

编码吞吐 (GB/s)

配置	FastTT	Cerasure
(6, 2)	47.97	44.20
(6, 3)	32.01	30.97
(8, 3)	32.75	28.72
(10, 4)	24.58	19.36

解码吞吐 (GB/s)

配置	丢失	FastTT	Cerasure
(6,2)	1	88.41	76.22
(6,2)	2	46.80	43.08
(6,3)	1	87.69	75.45
(6,3)	2	39.40	41.20
(6,3)	3	21.09	17.82
(8,3)	1	82.59	74.91
(8,3)	2	39.28	39.94
(8,3)	3	24.14	16.81
(10,4)	1	73.95	69.89
(10,4)	2	36.66	35.68
(10,4)	3	21.59	15.60
(10,4)	4	16.93	12.27

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

12 / 16



实验评估与结果

消融实验：四项优化贡献

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

从原始实现到完整实现

- 统一解码消除冗余修复访存
- 缓存友好窗口提升局部性
- 相邻合并访问降低校验块写放大
- 单块丢失快路径进一步提升解码吞吐

消融实验 (8, 3) (GB/s)

窗口	合并	统一解码	快路径	编码	解码
				13.16	7.54
		✓		13.16	16.85
✓		✓		23.32	24.10
✓	✓	✓		31.23	24.10
✓	✓	✓	✓	32.78	35.23

实验结论

每项优化都对应一个明确瓶颈，完整实现相较原始实现编码提升约 149%，解码提升约 367%。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

13 / 16



后期工作、困难与可行性

后期工作计划

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

后期工作主线

- **完善论文与补充实验**: 根据审稿反馈补充结果与分析
- **深化机理验证**: 测量缓存命中率、访存次数、写放大与快路径访问特征
- **凝练方法论**: 总结面向 Shift-XOR 码的系统优化原则
- **探索新增创新点**: 面向 LLM 推理 KV Cache 存储的性能导向冗余

扩展方向

将 FastTT 的高吞吐编解码能力用于 KV Cache 存储, 探索用低开销纠删冗余替代多副本, 在提升等效缓存容量的同时控制故障恢复延迟。

预期产出

- 补充能直接解释优化机理的细粒度实验
- 形成面向移位异或码实现的优化方法论
- 完成毕业论文撰写与最终答辩材料

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

14 / 16



后期工作、困难与可行性

主要困难与完成判断

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

主要困难与应对

- (10, 4) 配置受 AVX2 寄存器约束影响 $\Rightarrow$ 探索更灵活的分组与 SIMD 调度
- 两块丢失场景优势有限 $\Rightarrow$ 设计介于快路径与通用消除之间的中间策略
- 方法论泛化仍需论证 $\Rightarrow$ 抽象与具体偏移结构无关的访存优化原则
- KV Cache 方向收益不确定 $\Rightarrow$ 先做小规模原型与延迟边界验证

如期完成可能性

核心实现、Ceph 集成、实验评估和论文投稿均已完成，后续任务目标明确、技术基础充分。

能够按期完成全部论文工作。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

15 / 16



Q&A

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项系统级优化

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

感谢各位老师的耐心观看
请老师批评指正

Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

16 / 16